

PROJETO PI - HIGH EVOLUTION**Requisitos da disciplina Modelagem de Software e Arquitetura de Sistemas****INTEGRANTES DO PROJETO e RA'S**

João Kiala Vioka Panzo	-	26029596
Julio Paulino de Souza Neto	-	26029729
Vinicius Mendonça Menes	-	26029699

São Paulo

2026

Sumário

1 INTRODUÇÃO

1.1 – Processo de desenvolvimento de Software

1.2 Apresentação

2. DESIGN SPRINT – Ideação e prototipação do desafio

2.1 Desafio

2.2 Entender Mapear

2.2.1 – Entendimento e observação. COMO PODEMOS?

2.2.2 – Pesquisa Desk

2.3 Ideação – desenho da solução (trilha do usuário)

2.4 Prototipagem

3. REQUISITOS DE SISTEMA

3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE

3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SOFTWARE

4. DIAGRAMAS DE UML

4.1 CASOS DE USO

4.2 DIAGRAMA DE CLASSE

5. Especificação estrutura de uma rotina do sistema

5.1 – Apresentar a especificação de acordo com o modelo abaixo

5.2 – Apresentar a codificação da rotina

6. ARQUITETURA DO SISTEMA

6.1. Visão Geral do Sistema

6.2. Arquitetura Geral

6.3. Componentes Arquiteturais e Camadas

6.4. Diagrama da Arquitetura

6.5. Organização de Pastas e Módulos

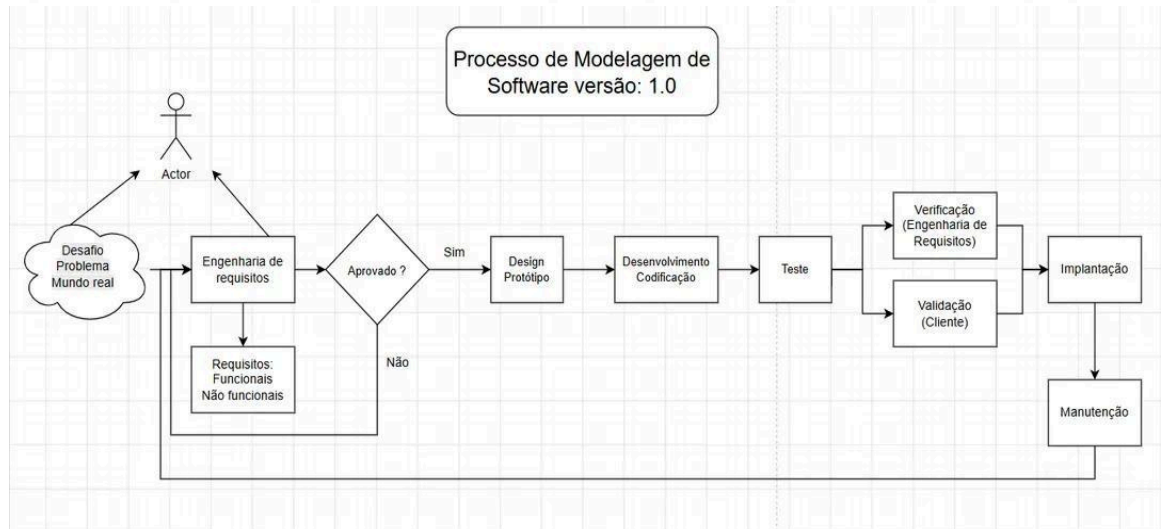
6.6. Integrações Externas (se houver)

6.7. Ambiente e Implantação

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 INTRODUÇÃO

1.1 – Processo de desenvolvimento de Software



1.2 Apresentação

A Arcor (<https://www.arcor.com.br/>) é uma empresa do setor alimentício que possui um amplo portfólio de produtos, incluindo chocolates, biscoitos, guloseimas e outras categorias. Como parte de uma ação de marketing e relacionamento com o público, a empresa propõe às equipes do 1º semestre do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas o desenvolvimento de um sistema digital de caráter lúdico e/ou educativo, com o objetivo de aproximar os usuários da marca Arcor e de suas diferentes marcas, linhas e produtos.

A proposta consiste em transformar o conhecimento sobre o portfólio da empresa em uma experiência interativa e divertida. Para isso, o participante deverá avançar por perguntas, desafios, pistas e feedbacks que apresentem marcas como Tortugueta e Triunfo, além de outras marcas e produtos que poderão ser selecionados pela equipe em conjunto com o parceiro.

Todo o conteúdo utilizado no sistema deverá ser baseado em materiais oficiais fornecidos pela Arcor e previamente validado antes da entrega final. Dessa forma, devem ser evitadas afirmações de caráter promocional, nutricional ou relacionadas à qualidade dos produtos que não estejam devidamente fundamentadas em fontes fornecidas ou aprovadas pela empresa.

Para o desenvolvimento da solução, cada equipe poderá optar por uma das abordagens propostas ou combinar diferentes elementos em uma única experiência:

- **Modo Quiz:** sequência de perguntas nos formatos de múltipla escolha, verdadeiro ou falso e associação, com sistema de pontuação, níveis de dificuldade, feedback imediato e informações complementares sobre as marcas e os produtos apresentados.

Um dos requisitos obrigatórios do projeto é que a base de perguntas, alternativas, respostas, pistas e seus respectivos vínculos com as marcas e produtos seja armazenada em um **Banco de Dados relacional**. Portanto, não será considerada válida como solução final uma aplicação que mantenha toda a base de perguntas diretamente codificada no programa.

Além disso, cada equipe deverá definir e justificar o **público-alvo** da experiência, podendo considerar, por exemplo, adolescentes, jovens adultos ou o público geral. A partir dessa definição, deverão ser adequados aspectos como linguagem, nível de dificuldade, duração das partidas e interface, garantindo que a experiência seja compatível com o perfil dos usuários selecionados.

2. DESIGN SPRINT – Ideação e prototipação do desafio

2.1 Desafio

O nosso desafio consiste em desenvolver um sistema digital lúdico e educativo, baseado no formato Quiz, que utilize perguntas e regras de jogo para promover a interação e o aprendizado dos usuários. O sistema contará com questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso e associação, organizadas em diferentes níveis de dificuldade, com sistema de pontuação, feedback imediato e informações complementares sobre as marcas, linhas e produtos relacionados.

As perguntas e demais informações serão armazenadas em um Banco de Dados, com o objetivo de proporcionar aos usuários maior familiarização com a empresa Arcor, suas marcas, linhas e produtos. O desenvolvimento do sistema também permitirá a integração dos conhecimentos adquiridos nas Unidades Curriculares do 1º semestre do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, aplicando conceitos de programação, banco de dados, desenvolvimento de sistemas e lógica computacional.

2.2 Entender Mapear

2.2.1 – Entendimento e observação. COMO PODEMOS?

Como podemos definir um público-alvo?

Como podemos premiar os tops do ranking?

Como podemos classificar a dificuldade de cada fase e a pontuação por pergunta?

Como podemos tornar o quiz da Arcor divertido e fácil de jogar?

Como podemos fazer o jogador querer jogar novamente depois de terminar o quiz?

Como podemos criar desafios que sejam rápidos, mas interessantes?

Como podemos adaptar o nível de dificuldade para diferentes jogadores?

Como podemos fazer o jogador sentir que está evoluindo durante o jogo?

Como podemos criar uma experiência que seja divertida tanto para crianças quanto para adultos?

Como podemos utilizar elementos de jogos famosos sem deixar de criar uma identidade própria para a Arcor?

Como podemos fazer o jogador aprender sobre a empresa enquanto joga?

Como podemos transformar informações sobre a Arcor em perguntas interessantes?

Como podemos apresentar curiosidades sobre os produtos sem parecer uma propaganda tradicional?

Como podemos tornar o ARCOR QUEST fácil de acessar pelo celular?

Como podemos criar uma interface simples para que qualquer pessoa consiga jogar?

Como podemos permitir que o jogador compartilhe sua pontuação?

Como podemos utilizar sons, animações e efeitos para deixar o quiz mais envolvente?

Como podemos fazer o jogador interagir com a Arcor mesmo depois de terminar o quiz?

Como podemos utilizar a gamificação para aumentar o interesse pelos produtos Arcor?

Como podemos criar uma experiência que faça o jogador associar a Arcor a diversão?

Como podemos fazer o ARCOR QUEST se destacar de outros quizzes de marcas?

2.2.2 – Pesquisa Desk

Identificação dos principais concorrentes da marca Arcor para validação de dados;

Nestle, Lacta, Milka, Sonho de Valsa, Ouro Branco, Toblerone, Garoto

2.3 Ideação – desenho da solução (trilha do usuário)

ETAPA	Cadastro	login	Tutorial	modo de jogo	pont.	ranking
O que o usuário faz	cadastra suas informações	acessa usuário e senha	aprende como jogar	seleciona a dificuldade	mostra a pontuação obtida	mostra as melhores classificações
Como ele se sente	animado	seguro	confiante/preparado	curioso	ansioso	motivado/recompensado
Onde ele trava	cadastro difícil	erro ao logar	tutorial complicado	muito difícil	erro de contabilização	obter ranking abaixo do esperado

Jornada do Usuário: Experiência Interativa Arcor



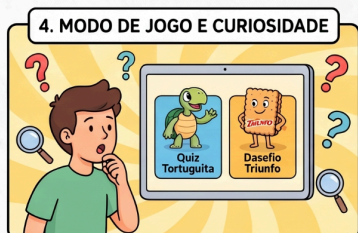
O usuário registra seus dados iniciais com um sentimento de animação e expectativa.



Acesso seguro via usuário e senha, garantindo que o participante se sinta protegido.



Fase de aprendizado das mecânicas para que o usuário se sinta confiante e preparado.



Escolha de dificuldades para explorar perguntas e desafios sobre as marcas Arcor.



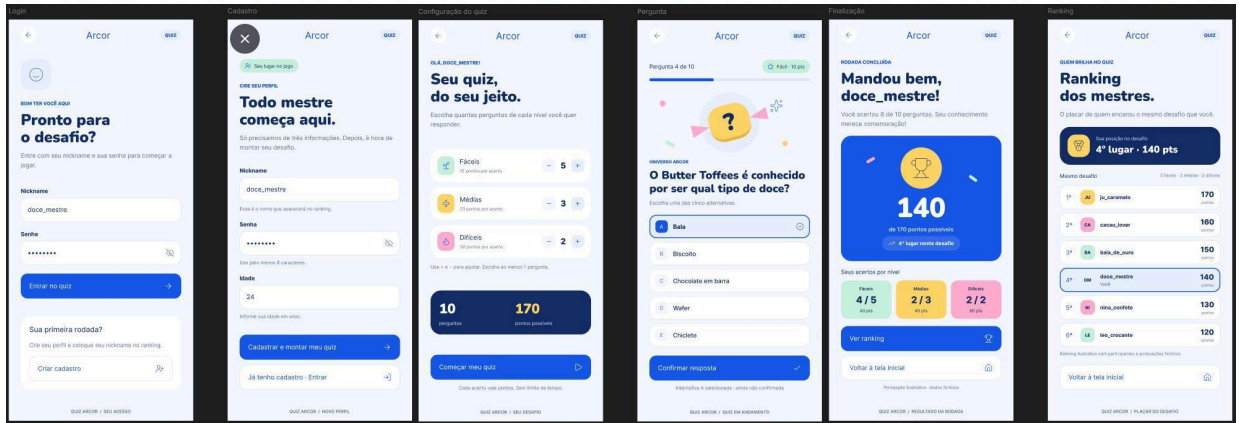
Feedback imediato do desempenho, gerando ansiedade positiva pelos resultados obtidos.



Visualização das melhores classificações, gerando motivação e um sentimento de recompensa final.

Gemini Notebook

2.4 Prototipagem



3. REQUISITOS DE SISTEMA

3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE

Necessários 6 requisitos

RFS01	
Função	
Descrição	
Entradas	
Fonte	
Saídas	
Ação	

RFS02	
Função	
Descrição	
Entradas	
Fonte	
Saídas	
Ação	

--	--

3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SOFTWARE

Necessários 6 requisitos

RFS01	
Função	
Descrição	
Entradas	
Fonte	
Saídas	
Ação	

RFS02	
Função	
Descrição	
Entradas	
Fonte	
Saídas	
Ação	

4. DIAGRAMAS DE UML

4.1 CASOS DE USO

Apresentar 3 casos de uso do sistema

4.2 DIAGRAMA DE CLASSE

Apresentar 1 diagrama de classe do sistema

5. Especificação estrutura de uma rotina do sistema

5.1 – Apresentar a especificação de acordo com o modelo abaixo

Sistema/Software

Função

Descrição

Entradas

Fonte

Saídas

Destino

Ação

•

Requisitos

Pré-condição

Pós-condições

Efeitos colaterais

5.2 – Apresentar a codificação da rotina

Apresente em pseudocódigo, Python ou outra linguagem

6. ARQUITETURA DO SISTEMA

Para a arquitetura do sistema, considere o template abaixo:

Template (esquema de arquitetura) para orientar a elaboração de um **Projeto de Arquitetura de Sistema Web**, cobrindo desde a camada de apresentação até a persistência de dados, com foco em modularidade, escalabilidade e eficiência.

6.1. Visão Geral do Sistema

- **Nome do Sistema:**
- **Objetivo do Sistema:** (Breve descrição da finalidade do sistema)
- **Público-Alvo:**
- **Principais Funcionalidades:**

6.2. Arquitetura Geral

Descrever o estilo arquitetural adotado (por exemplo, MVC, camadas, microsserviços, hexagonal, etc.):

Exemplo: Arquitetura em Camadas (Layered Architecture) com separação clara entre apresentação, lógica de negócios e persistência.

6.3. Componentes Arquiteturais e Camadas

6.3.1. Camada de Apresentação (Frontend)

- **Tecnologias:** (Ex.: HTML5, CSS3, JavaScript, React/Vue/Angular)
- **Responsabilidades:**
 - Interface com o usuário
 - Validação inicial de dados
 - Comunicação com a API via HTTP/JSON

6.3.2. Camada de Aplicação (Backend/API)

- **Tecnologias:** (Ex.: Node.js, Django, Spring Boot, Flask, Laravel)
- **Responsabilidades:**
 - Implementação da lógica de negócio
 - Autenticação/autorização
 - Comunicação com a camada de dados

- Exposição de endpoints RESTful/GraphQL

6.3.3. Camada de Domínio (Negócio)

- **Descrição:**
 - Contém as regras de negócio e os modelos de domínio
 - Independente das demais camadas
- **Componentes:**
 - Entidades
 - Casos de uso
 - Regras de validação

6.3.4. Camada de Persistência (Banco de Dados)

- **Tecnologias:** (Ex.: PostgreSQL, MySQL, MongoDB, SQLite)
- **Responsabilidades:**
 - Armazenamento e recuperação de dados
 - Scripts de criação e migração de banco

6.4. Diagrama da Arquitetura

Inserir um **diagrama estrutural** (ex.: em draw.io, Lucidchart ou outro) mostrando:

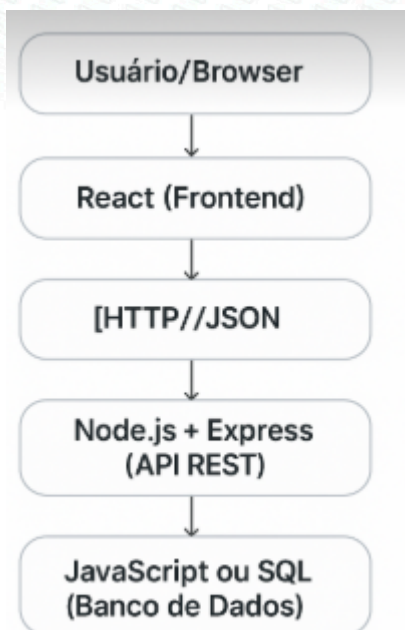
- Fluxo entre frontend, backend, banco de dados
- Componentes principais
- APIs e serviços envolvidos
- Gateways, autenticação, filas de mensagens (se houver)

Exemplo textual de uma arquitetura de sistema web.

```

[Usuário/Browser]
|
React (Frontend)
|
[HTTP/JSON]
|
Node.js + Express (API REST)
|
JavaScript ou SQL
|
PostgreSQL (Banco de Dados)
    
```

Diagrama:



6.5. Organização de Pastas e Módulos

Descrever como o código será organizado no repositório:

```

  /frontend
    /components/
    /pages/
    /services/
  /backend
    /controllers/
    /services/
    /models/
    /routes/
    /config/
  /database
    schema.sql
    migrations/
  
```

6.6. Integrações Externas (se houver)

- APIs de terceiros (pagamentos, mapas, redes sociais)
- Serviços de autenticação (OAuth2, Firebase, etc.)
- Serviços de envio (email, notificações)

6.7. Ambiente e Implantação

- **Ambientes:** desenvolvimento, homologação, produção
- **Contêineres:** Docker/Docker Compose (se usado)
- **CI/CD:** GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins

- **Hospedagem:** Heroku, Vercel, AWS, GCP, Azure

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 11ª Edição. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2017.